

Курс механики, молекулярной физики и термодинамики (семестр 1).

Лекция 2: Криволинейное движение, кинематика вращательного движения

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

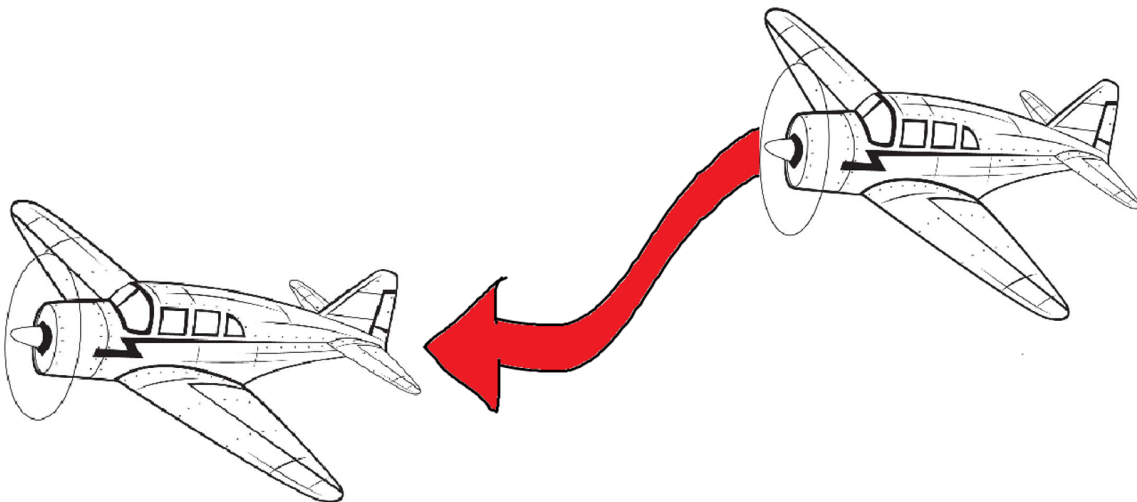
В предыдущих сериях лекциях

1. **Физика** - наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах преобразования. Материя – то, что объективно существует
2. То, что можно измерить числом – физические величины. Физические величины могут быть **векторными и скалярными**
3. **Кинематика** – раздел физики, изучающий движение, без изучения причин, вызвавших его. Целью кинематики является получение **уравнения движения** – функции, позволяющей знать положение тела в любой интересующий нас момент времени.
4. **Скорость** – векторная физическая величина, производная радиус-вектора по времени. $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ Её модуль равен производной пути по времени. $|\vec{v}| = \frac{dS}{dt}$
5. **Ускорение** – скорость изменения скорости/производная скорости по времени.
6. При прямолинейном равноускоренном движении путь определяется формулой $S = v_0 t_1 + \frac{at_1^2}{2}$, а уравнение движения примет вид $x(t) = x_0 + v_0 t_1 + \frac{at_1^2}{2}$

Два фундаментальных вида движения

Движение — изменение положения тел друг относительно друга с течением времени.

Поступательное движение — такое движение при котором любая выбранная линия тела остается параллельна сама себе



Вращательное движение — траектории точек тела есть концентрические окружности с центрами в некой точке, называемой центром вращения



Виды движения по форме траектории

Движение — изменение положения тел друг относительно друга с течением времени.

Прямолинейное движение — траектория является прямой. Встречается куда реже чем второй вид движения



Криволинейное движение — траектория является кривой линией. Вообще говоря, эту линию можно представить состоящей из прямолинейных участков и дуг окружностей

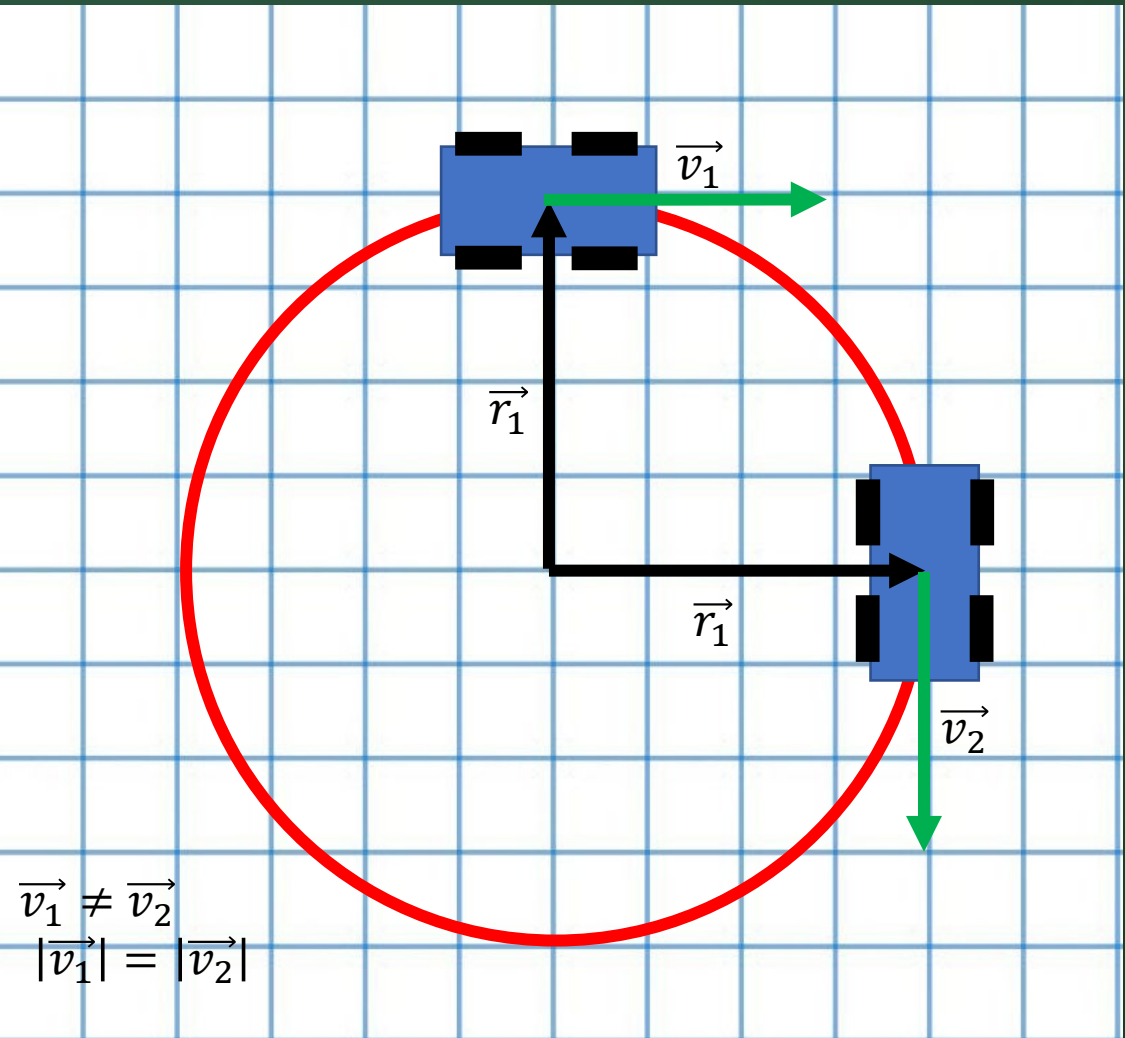


Движение по окружности с постоянной скоростью

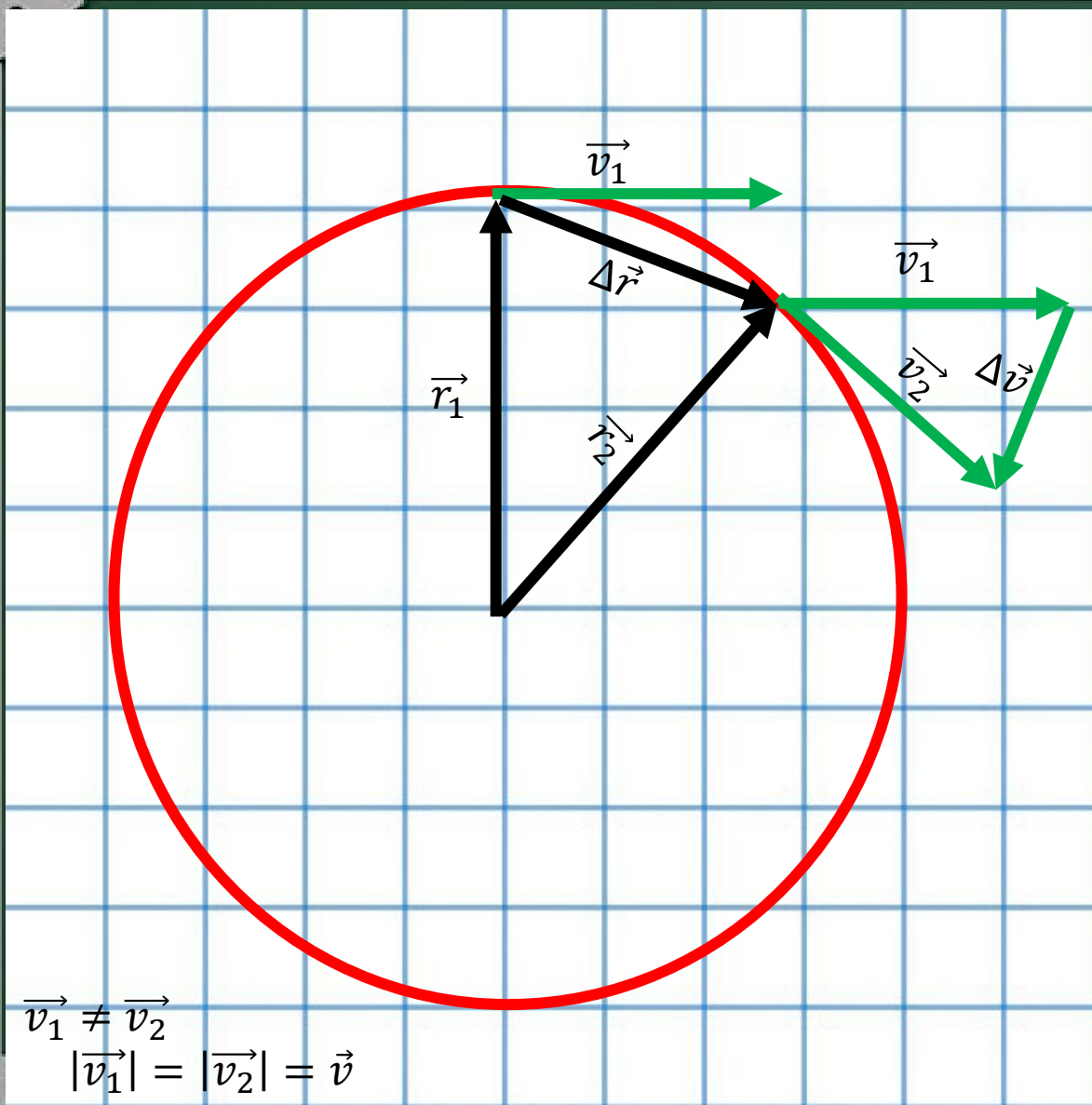
Присутствует ли ускорение?



Скорость **ВСЕГДА** направлена по касательной к траектории



Разбираемся с ускорением(вывод формулы центростремительного ускорения на примере движения по окружности с постоянной скоростью)



Пусть в момент времени t_1 тело имело радиус-вектор $\vec{r}_1$, и вектор скорости $\vec{v}_1$ был направлен перпендикулярно. В момент времени t_2 тело имело радиус-вектор $\vec{r}_2$ (и скорость $\vec{v}_2$)

Нужно дополнить рисунок, чтобы вывести знакомую из школьного курса формулу – поместить вектора $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ в одну точку, чтобы можно было воспользоваться правилом сложения векторов

Так же отобразим на рисунке изменения векторов скорости и времени

Два образовавшихся треугольника подобны, а значит, можно записать

$$\frac{|\vec{v}|}{|\vec{r}|} = \frac{\Delta v}{\Delta r}$$

Поскольку длина дуги мала, то изменение радиус вектора можно примерно посчитать так: $\Delta \vec{r} = \vec{v} \Delta t$

Изменение скорости обусловлено ускорением, а значит по определению ускорения $\Delta \vec{v} = \vec{a}_n \Delta t$

Тогда $\frac{|\vec{v}|}{|\vec{r}|} = \frac{\vec{a}_n \Delta t}{\vec{v} \Delta t}$

$$\boxed{a_n = \frac{v^2}{r}}$$

Немного о том, как устроен вектор ускорения

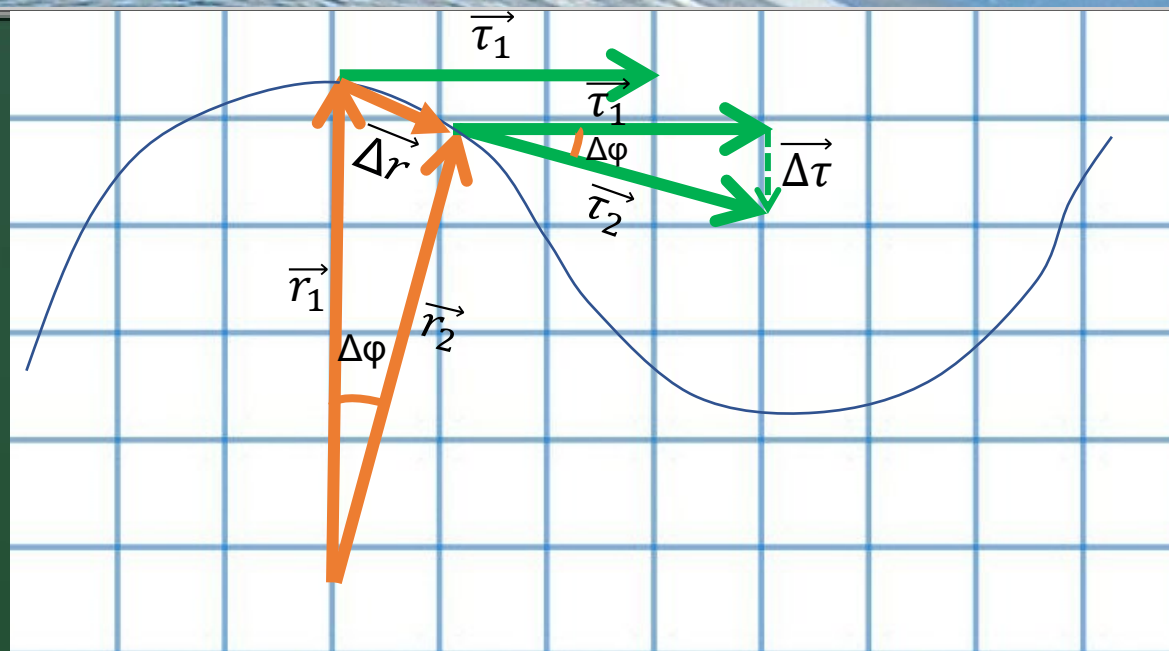
Вектор скорости может быть представлен так: $\vec{v} = v\vec{\tau}$, где v - модуль скорости, а $\vec{\tau}$ - единичный вектор, всегда касательный к траектории в данной точке.

Правило взятия производной произведения работает все равно, даже если оба сомножителя разных типов (вектор и скаляр), поэтому можно записать следующее:

$$\frac{d}{dt} v\vec{\tau} = \vec{\tau} \frac{dv}{dt} + v \frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

Теперь ускорение представлено как сумма двух слагаемых:

$\vec{\tau} \frac{dv}{dt}$ называют тангенциальным, как и скорость, оно всегда касательно к траектории. Оно изменяет скорость по модулю, но никогда не изменяет направление вектора скорости



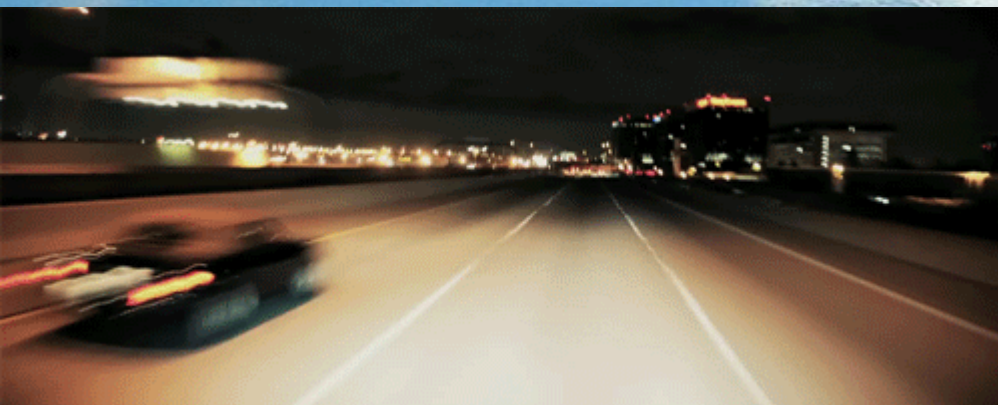
$$\Delta r = r\Delta\varphi \quad \Delta\tau = \frac{\tau\Delta r}{r} = \frac{\tau v\Delta t}{r} = \frac{v\Delta t}{r}, \text{ т. к. } |\vec{\tau}| = 1$$

Из подобия треугольников

$$\frac{\Delta\tau}{\Delta t} = \frac{v}{r}$$

Пусть $d\vec{\tau} = d\tau * \vec{n}$, где $|\vec{n}| = 1$, тогда

$$v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{v^2}{R} \vec{n}$$



Итак, два вида ускорения

$$\frac{d}{dt}\vec{v} = \vec{\tau} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R} \vec{n}$$

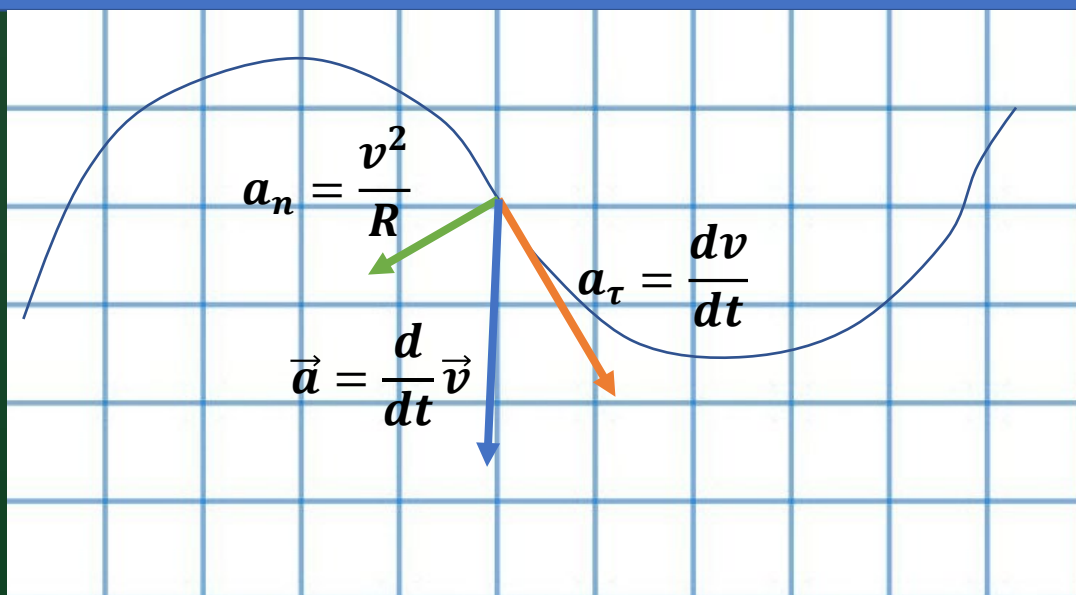
Полное ускорение равно векторной сумме этих двух ускорений

Касательное (тангенциальное) ускорение

- Как и вектор скорости, всегда направлено по касательной к траектории
- Изменяет скорость по модулю, но не изменяет скорость по направлению!

Нормальное (центростремительное) ускорение

- Всегда перпендикулярно к траектории
- Изменяет направление скорости, но никогда не изменяет ее модуль



Часто применяется и такое разложение вектора ускорения

$$\frac{d}{dt}\vec{v} = \frac{d}{dt}(v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}) = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

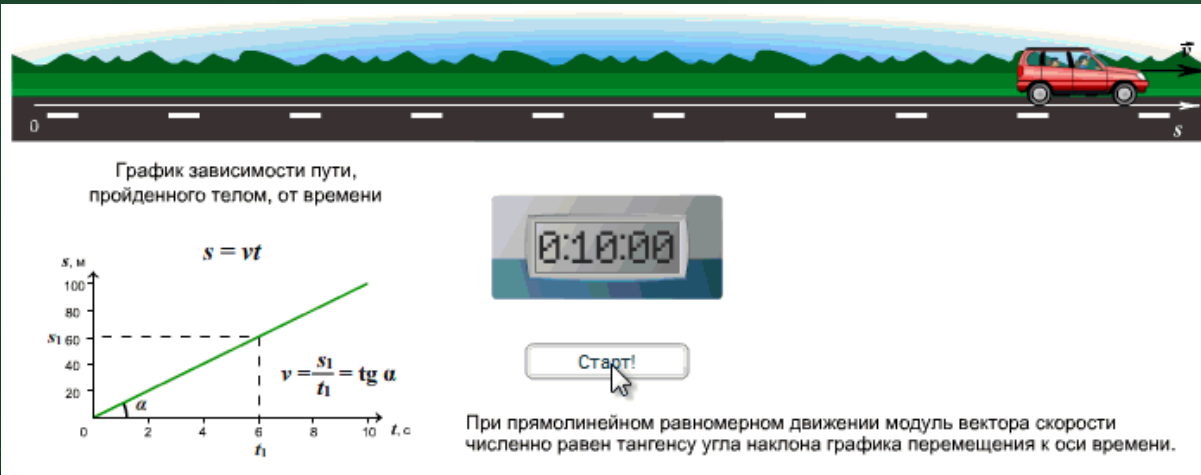
В каком случае это равенство справедливо?

Виды движения

Движение — изменение положения тел друг относительно друга с течением времени.

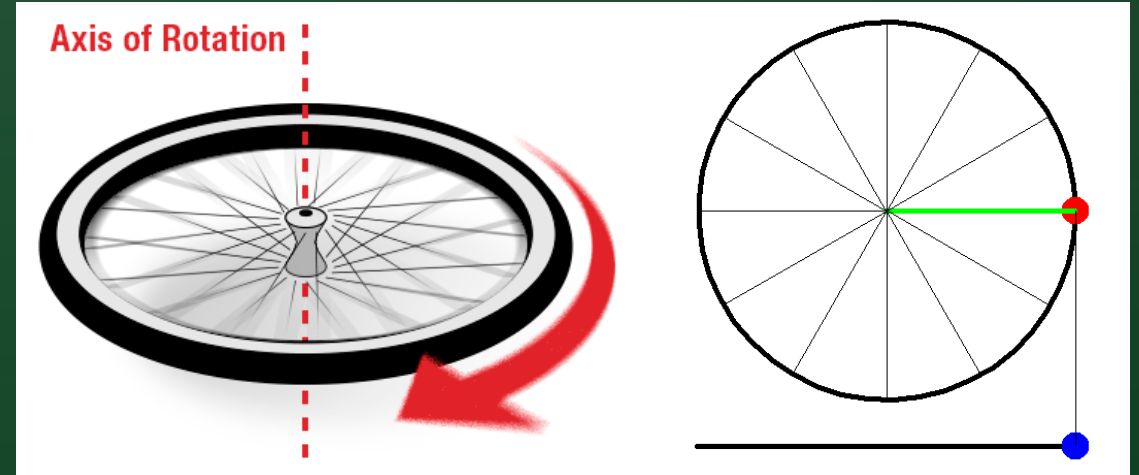
Поступательное движение — такое движение при котором любая выбранная линия тела остается параллельна сама себе

Координата — число, однозначно задающее положение тела (или материальной точки) в пространстве

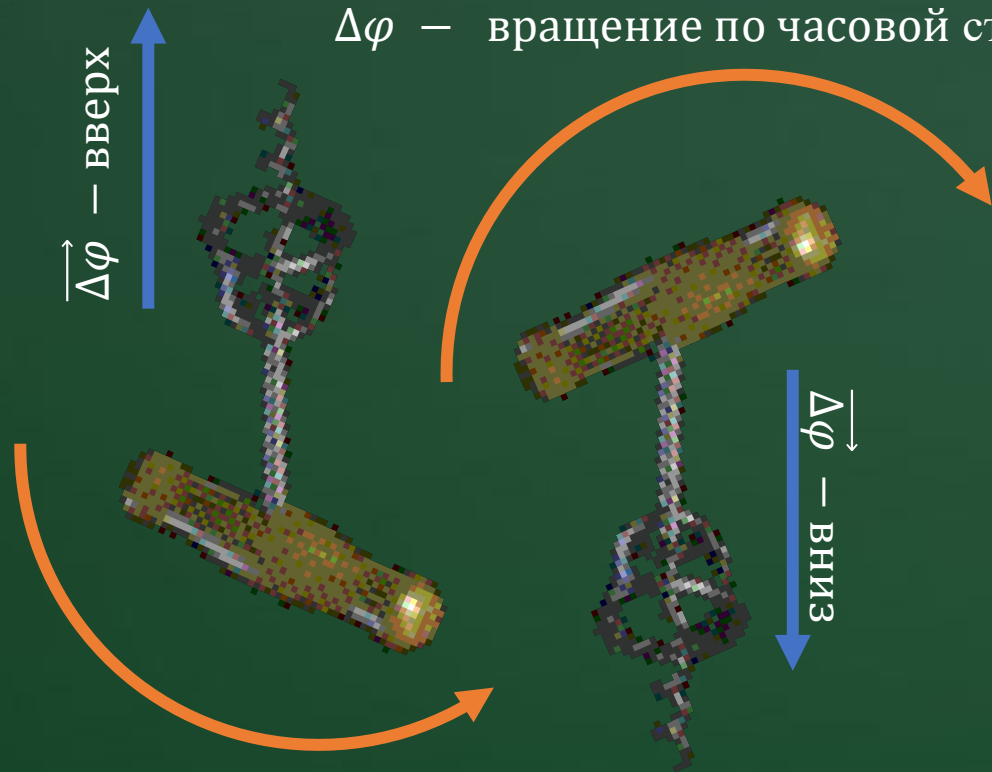


Вращательное движение — траектории точек тела есть концентрические окружности с центрами в некой точке, называемой центром вращения

Роль координаты при вращательном движении исполняет угол поворота



Аксиальный вектор (псевдовектор)



$\Delta\varphi$ — вращение по часовой стрелке

$$\langle \vec{\omega} \rangle = \frac{\overrightarrow{\varphi(t_2)} - \overrightarrow{\varphi(t_1)}}{t_2 - t_1} = \frac{\overrightarrow{\Delta\varphi}}{\Delta t} \quad \text{Средняя угловая скорость}$$

Угол, соответствующий одному полному обороту $\Delta\varphi=2\pi$
 T — период, время одного полного оборота, (если угловая скорость постоянна) тогда

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Частота — число оборотов за единицу времени

$$\omega = 2\pi\nu \quad T = \frac{1}{\nu}$$

Число оборотов	Время
1	T
ν	1

Моментальная угловая скорость

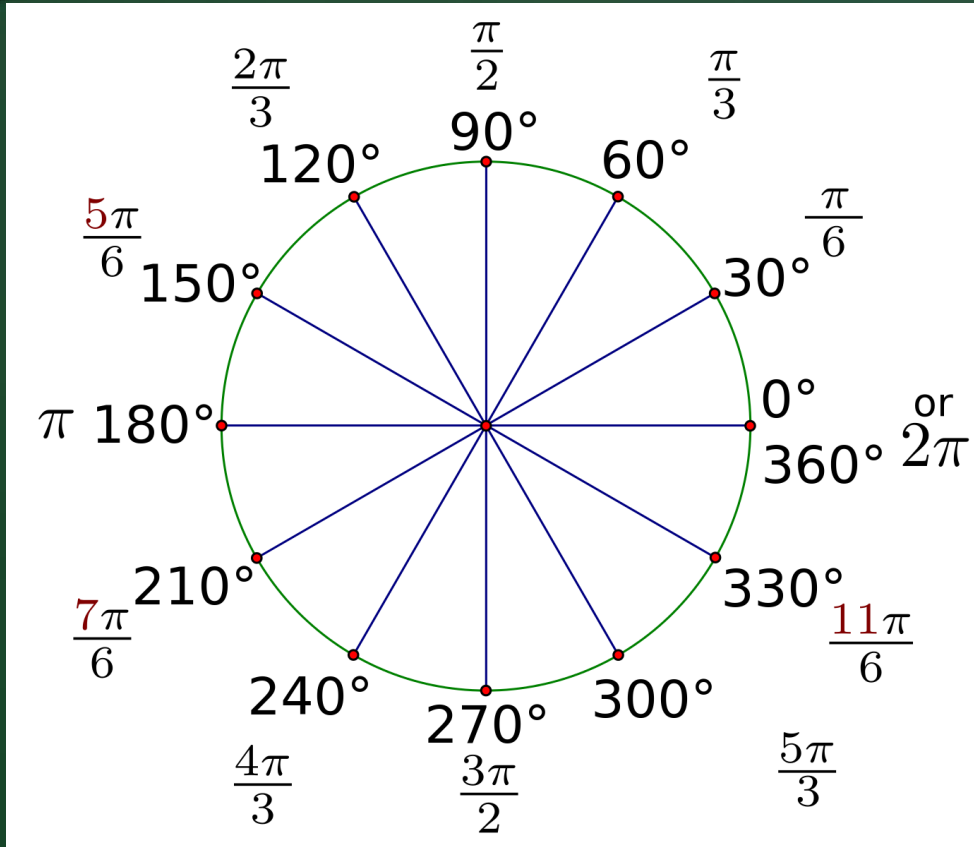
$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{\Delta\varphi}}{\Delta t} = \lim_{\substack{t_1 \rightarrow t \\ t_2 \rightarrow t}} \frac{\overrightarrow{\varphi(t_2)} - \overrightarrow{\varphi(t_1)}}{t_2 - t_1} = \frac{d\overrightarrow{\varphi(t)}}{dt}$$

Размерности: $[T]=\text{с}$, $[\nu]=1/\text{с}$ (или Гц), $[\varphi]=\text{Рад}$, $[\omega]=\text{Рад/с}$

$\Delta\varphi$ — вращение против часовой стрелки

Аксиальный вектор (псевдовектор) — тот вектор, направление которого определяется правилом буравчика. Фигурирует при рассмотрении вращательного движения (реже — в разделе магнетизма). **Малый поворот - псевдовектор**

Радианная мера угла. Связь линейных характеристик с угловыми



Ключевая формула, которую важно запомнить

$$L = \varphi * R$$

Именно на этой формуле основана единица измерения угла – радиан, т.е. такой угол, для которого длина дуги окружности равна радиусу сектора. $1 \text{ Рад} \approx 57,3^\circ$

Дифференцируем правую и левую часть

$$\frac{d}{dt} L = \frac{d}{dt} \varphi * R \rightarrow v = R \frac{d}{dt} \varphi + \varphi \frac{dR}{dt} \rightarrow v = \omega R$$

При каком условии так можно делать?

$$\vec{v} = [\vec{\omega} \times \vec{R}]$$

В векторной форме.

Дифференцируем еще раз

$$\frac{d}{dt} v = \frac{d}{dt} \omega * R \rightarrow a_\tau = R \frac{d}{dt} \omega + \omega \frac{dR}{dt} \rightarrow a_\tau = \varepsilon R$$

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$$

Угловое ускорение

$[\varepsilon] = \text{Рад/с}^2$

радиус

сектор

дуга

угол

Уравнение вращательного движения с постоянным угловым ускорением

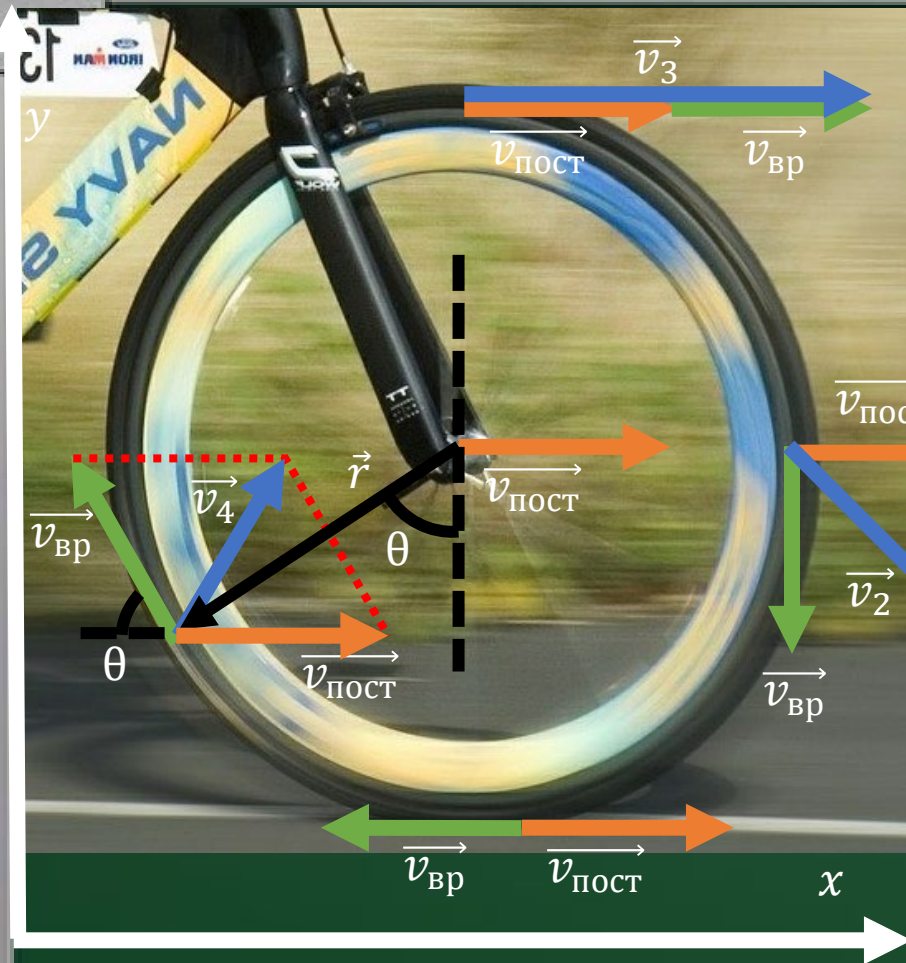
$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} \rightarrow \omega = \int_0^t \varepsilon dt = \varepsilon t + c|_0^t \rightarrow \boxed{\omega(t) = \varepsilon t + \omega_0}$$

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \rightarrow \varphi = \int_0^t \omega dt = \int_0^t (\varepsilon t + \omega_0) dt = \frac{\varepsilon t^2}{2} + \omega_0 t + c|_0^t \rightarrow \boxed{\varphi(t) = \frac{\varepsilon t^2}{2} + \omega_0 t + \varphi_0}$$

Ничего не напоминает?

Поступательное движение	Вращательное движение
Координата x	Угол поворота φ
Скорость v	Угловая скорость ω
Ускорение a	Угловое ускорение ε
Уравнение изменения скорости ($a=\text{const}$): $v(t)=v_0+a \cdot t$	Уравнение изменения скорости ($\varepsilon=\text{const}$): $\omega(t)=\omega_0+\varepsilon \cdot t$
Закон поступательного движения: $x(t) = \frac{at^2}{2} + v_0 t + x_0$	Закон вращательного движения: $\varphi(t) = \frac{\varepsilon t^2}{2} + \omega_0 t + \varphi_0$

Сложное движение, на примере колеса



Движение точки движущегося колеса:

Сумма вектора скорости движения велосипеда как целого, и вектора скорости, $[\vec{\omega} \times \vec{R}]$ обусловленного вращательным движением колеса

$$\vec{v} = \vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{\text{вр}}$$

1) Нижняя точка. Колесо не проскальзывает

$$\vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{\text{вр}} = 0. \text{ (колесо не проскальзывает, поэтому } |\vec{v}_{\text{пост}}| = |\vec{v}_{\text{вр}}|)$$

2) Точка на уровне точки закрепления колеса

$$\vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{\text{вр}} = \vec{v}_2. \text{ (по теореме Пифагора } |\vec{v}_2| = \sqrt{2}|\vec{v}_{\text{пост}}|)$$

3) Верхняя точка колеса

$$\vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{\text{вр}} = \vec{v}_3 \text{ (Сложение сонаправленных векторов } |\vec{v}_3| = 2|\vec{v}_{\text{пост}}|)$$

4) Любая точка колеса

$$\vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{\text{вр}} = \vec{v}_4 \text{ (Сложение сонаправленных векторов)}$$

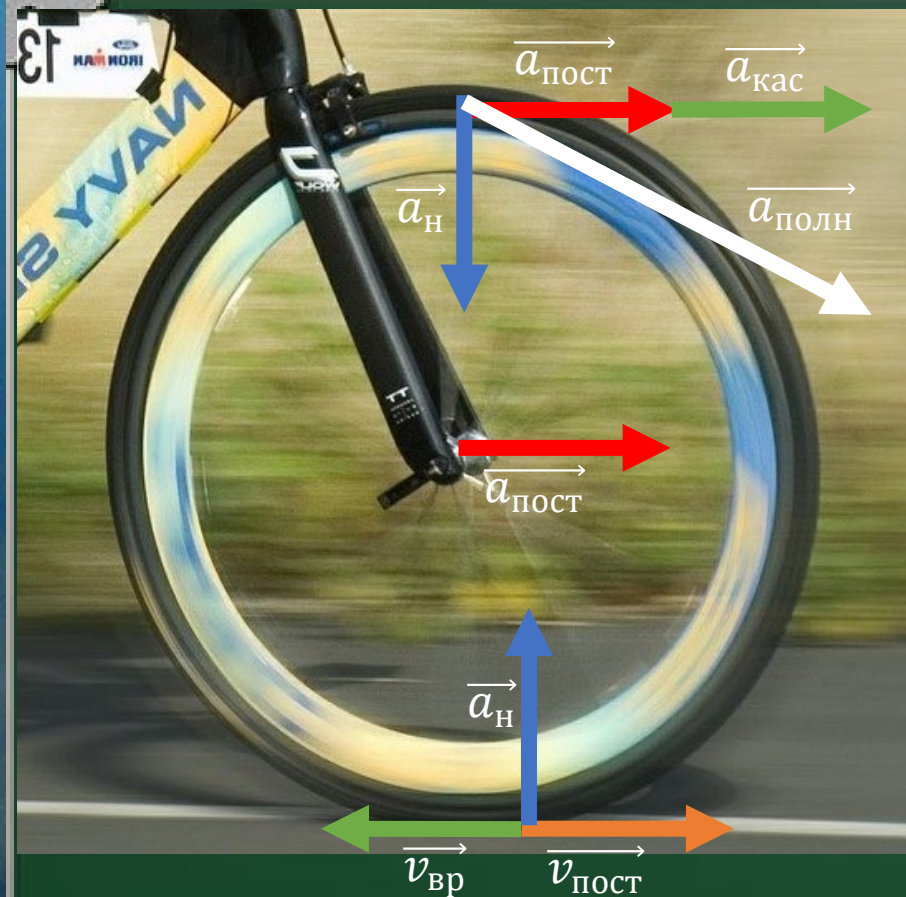
Разлагаем соответствующую скорость по направлениям x и y

$$Ox: v_{4x} = v_{\text{пост}} - v_{\text{пост}} \cos(\theta) = v_{\text{пост}}(1 - \cos(\theta))$$

$$Oy: v_{4y} = v_{\text{пост}} \sin(\theta)$$

$$|\vec{v}_4| = 2v_{\text{пост}} \left| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right|$$

Сложное движение с ускорением



Пусть велосипедист движется с постоянным (поступательным) ускорением $\vec{a}_{\text{пост}}$, его скорость поступательного движения тогда будет $\vec{v}_{\text{пост}} = \vec{a}_{\text{пост}} t$

- 1) Ускорение в верхней точке – сумма ускорения поступательного движения и тангенциального ускорения точки колеса, а так же нормального ускорения:

$$\vec{a}_{\text{полн}} = \vec{a}_{\text{н}} + \vec{a}_{\text{пост}} + \vec{a}_{\text{кас}}$$

Вычисляем касательное (тангенциальное) ускорение точки колеса, обусловленное вращением колеса как $a_{\text{кас}} = \frac{d|\vec{v}_{\text{вращ}}|}{dt} = \frac{d|\vec{v}_{\text{пост}}|}{dt} = a_{\text{пост}}$

Определяем центростремительное ускорение: $a_n = \frac{v_{\text{вращ}}^2}{R} = \frac{(a_{\text{пост}} t)^2}{R}$

Итого, для модуля полного ускорения имеем:

$$a_{\text{полн}} = \sqrt{(2a_{\text{пост}})^2 + \left(\frac{(a_{\text{пост}} t)^2}{R}\right)^2} = 2a_{\text{пост}} \sqrt{1 + \left(\frac{a_{\text{пост}} t^2}{2R}\right)^2}$$

Что можно сказать про ускорение в нижней точке?

Оно представляет собой нормальное (центростремительное) ускорение, ускорение поступательного движения велосипедиста и касательное ускорение равны по модулю и противоположны по направлению $a_n = \frac{(a_{\text{пост}} t)^2}{R}$

Основные итоги лекции

1. **Ускорение** состоит из двух слагаемых – **тангенциального (касательного)** и **нормального(центростремительного)**, и равно их векторной сумме. Модуль полного ускорения можно вычислить по теореме Пифагора
2. **Тангенциальное (касательное) ускорение** всегда направлено по касательной к траектории(как и скорость), оно изменяет скорость по модулю, но не изменяет направление скорости, и вычисляется как **производная модуля скорости по времени**: $a_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$
3. **Нормальное (центростремительное) ускорение** всегда направлено перпендикулярно траектории, оно изменяет направление скорости, но не изменяет его модуль: $a_n = \frac{v^2}{R}$
4. **Любое** движение можно представить как суперпозицию двух основных видов движения – **вращательного и поступательного**
5. **Угловая скорость** – производная угла поворота по времени: $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$, **угловое ускорение** – производная угловой скорости по времени $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$. Их связь с линейными характеристиками вытекает из формулы $L = \varphi * R$
6. При **вращательном движении с постоянным угловым ускорением**, угол поворота определяется формулой $\varphi(t) = \frac{\varepsilon t^2}{2} + \omega_0 t + \varphi_0$, а угловая скорость при этом зависит от времени так $\omega(t) = \varepsilon t + \omega_0$

Задачи для решения на лекции

Задача 1. Колесо начинает вращаться вокруг неподвижной оси с угловым ускорением $\varepsilon = \alpha t$ где $\alpha = 2,0$ рад/с³. Через сколько времени после начала вращения вектор полного ускорения произвольной точки на ободе колеса будет составлять угол $\varphi = 60^\circ$ с её вектором скорости?

$$\text{Ответ: } t = \sqrt{\frac{\varphi}{\alpha}} = 1,73 \text{ с}$$

Задача 2. Точка движется по окружности со скоростью $v = \alpha t$ где $\alpha = 0,5$ м/с². Найти ее полное ускорение в момент, когда она пройдет $n = 0,1$ длины окружности после начала движения.

$$\text{Ответ: } a = \alpha \sqrt{1 + (4\pi n)^2} = 0,8 \text{ м/с}^2$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**

Мои лекции доступны онлайн:

<https://disk.yandex.ru/d/g9UKp0Wjrils4A>